

---

## 1. Trabajo final

### 1. Reglas generales:

- El trabajo final vale el 20 % de la nota del curso.
- El trabajo es individual.
- Debe tener entre 4 y 6 páginas (las tablas pueden ir en anexos, pero no deben superar 9 páginas en total). Parámetros de referencia: letra 11 puntos, márgenes 3 cm.
- La fecha de entrega del trabajo será determinada según la asignación de la fecha del examen final.

### 2. **Objetivo del trabajo:** Plantear una pregunta de investigación de tipo causal y responderla a través del uso de los datos disponibles y la correcta aplicación de las metodologías aprendidas durante el curso.

### 3. El trabajo debe contener:

- (I) **Motivación del trabajo y descripción clara de la pregunta de investigación:** Se debe plantear una pregunta de investigación (con una hipótesis a probar) económica y/o social clara. La pregunta debe ser diferente y original respecto a las preguntas de los demás estudiantes y de los ejemplos y ejercicios de libros de texto o talleres anteriores. En la motivación debe plantear claramente por qué la pregunta es relevante desde el punto de vista económico. Específicamente, debe motivar el estudio de su variable dependiente, de su variable independiente de interés, y de la posible relación entre estas dos.
- (II) **Descripción teórica de la hipótesis a probar:** La descripción teórica de la hipótesis debe incluir el marco conceptual de la relación de interés construido a partir de la literatura relevante.
- (III) **Descripción de los datos que utilizará:** La descripción de los datos debe contener: la fuente de los datos (e.g. ICFES, MinSalud, etc), la unidad de análisis (e.g. individuos, empresas, etc), universo muestral (e.g. empleados formales, empresas con más de 10 empleados), la representatividad (e.g. representatividad regional, datos administrativos, etc), tamaño de muestra, objetivo de la encuesta, tipos de variables disponibles (e.g. características sociodemográficas, información laboral, etc) y demás información relevante para entender qué unidades se encuentran en la base y qué información contiene.
- (IV) **Estadísticas descriptivas:** Las estadísticas descriptivas deben informar sobre el comportamiento de las variables de interés y su interrelación. Para esto los estudiantes pueden, por ejemplo, presentar comparaciones de medias (con su significancia económica y estadística) o gráficas con datos relevantes. Es importante utilizar la evidencia descriptiva para motivar la pregunta de investigación.
- (V) **Metodología:** Plantear una propuesta metodológica clara y pertinente para responder la pregunta de investigación de manera rigurosa y precisa en función de los datos disponibles. El modelo debe ser económicamente intuitivo y estadísticamente robusto, en el sentido de responder a las debilidades y desventajas de los datos disponibles, y los potenciales problemas econométricos que ello implica. Es necesario justificar la razón por la cual esta metodología es la más apropiada dadas las condiciones de los datos y la pregunta escogida en comparación con otras estrategias de identificación con resultados similares. Además, debe plantear el modelo con ecuaciones e identificar el parámetro o función de parámetros que captura el efecto de interés.
- (VI) **Resultados y pruebas:** Interpretación de efectos, análisis de significancia estadística y económica de los coeficientes y pruebas de hipótesis. Se revisará el uso apropiado de la metodología econométrica propuesta, incluyendo la evidencia que se presente sobre el cumplimiento (o incumplimiento) de los supuestos que requiere la metodología seleccionada. Se pide que discutan los posibles sesgos o problemas econométricos que se enfrentaron y como trataron de solucionarlos.
- (VII) **Conclusiones y recomendaciones:** Presentar las principales conclusiones del trabajo en términos de resultados generales y, si aplica, recomendaciones en términos de políticas públicas que estos resultados implican.

- (VIII) **Adjuntos:** El estudiante debe adjuntar una carpeta comprimida o un link de acceso a la base de datos con la que trabajó. En caso de que los datos sean de acceso restringido debe adjuntar una copia del acuerdo de confidencialidad con el que obtuvo acceso a los datos. Además, debe adjuntar un log-file (o equivalente) donde se evidencie el trabajo desde el arreglo y limpieza de la base de datos hasta los resultados finales.
- (IX) **Formato:** Se tendrá en cuenta la redacción y ortografía del texto además del formato de tablas y gráficas que se presenten. No se deben presentar los outputs de la ventana de resultados de Stata pegados al archivo de Word. El estudiante debe preparar tablas autocontenidas, organizadas y con un formato que facilite su lectura. Las gráficas deben tener todos los títulos de ejes, nombres de variables, etiquetas de eje, etc. para que se puedan leer de manera fácil. El trabajo debe tener un título.
4. Para un buen desarrollo del trabajo final, recomendamos seguir las sugerencias para escribir documentos de investigación en economía que propone Cochrane en la lectura disponible en los archivos del trabajo final en BrightSpace: Cochrane, J. H. (2005). Writing tips for Ph. D. students (pp. 1-12). Chicago, IL: University of Chicago

5. Criterios de Calificación del trabajo final:

| Criterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Puntaje  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Introducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| La pregunta de investigación es clara y se argumenta la relevancia del trabajo.                                                                                                                                                                                                                                 | 0.3      |
| Descripción teórica de la hipótesis a probar.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.2      |
| 2. Datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Es claro cuál es la fuente de los datos, la unidad de análisis, el universo muestral, la representatividad de los datos, los períodos y periodicidad para los cuales están disponibles, y el tipo de variables con las que cuenta la base.                                                                      | 0.4      |
| Hay estadísticas descriptivas que ilustran la pregunta de investigación, y se analizan de forma apropiada.                                                                                                                                                                                                      | 0.5      |
| 3. Metodología                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Indica de forma correcta cuál es el parámetro poblacional que responde su pregunta de investigación.                                                                                                                                                                                                            | 0.1      |
| Identificación y justificación de los problemas econométricos (si existen) que se enfrentan al intentar contestar la pregunta de investigación (e.g. endogeneidad, truncamiento, otro).                                                                                                                         | 0.5      |
| Justificación de la metodología dado el problema identificado antes. En particular, elección de una metodología que resuelva los problemas econométricos involucrados en el análisis.                                                                                                                           | 0.5      |
| Descripción de supuestos necesarios para la implementación de metodología.                                                                                                                                                                                                                                      | 0.5      |
| Ventajas y desventajas de la metodología. Discutir las potenciales amenazas a la estrategia de identificación planteada.                                                                                                                                                                                        | 0.2      |
| Bono: Elección y uso adecuado de una metodología innovadora.                                                                                                                                                                                                                                                    | Max 0.15 |
| 4. Resultados y pruebas                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Ejecución de la metodología, presentación e interpretación de resultados.                                                                                                                                                                                                                                       | 0.6      |
| Verificación o justificación de supuestos de la metodología seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4      |
| Bono: Ejercicios adicionales como pruebas de robustez, efectos heterogéneos, etc.                                                                                                                                                                                                                               | Max 0.15 |
| 5. Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Implicaciones y discusión de los resultados generales (no repetición de resultados de sección anterior sino discusión con relación a la pregunta de investigación, la contribución del paper, y su relación con la literatura existente). Si aplica, recomendaciones de política que surgen de las conclusiones | 0.4      |
| 6. Forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Estructura del texto coherente y ordenada (no tiene que seguir el orden que tienen los criterios anteriores, pero sí debe tenerlos todos y estar organizado).                                                                                                                                                   | 0.1      |
| Redacción y ortografía                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.1      |
| Capacidad de síntesis                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.1      |
| Cumplimiento con los parámetros dados, presentación general, tablas, etc.                                                                                                                                                                                                                                       | 0.1      |
| Total (sin bonos)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.0      |